

3.31 Test - Laktat Datenerfassung und Auswertung Watt-km/h PROJEKT





Nachname

Absender

Vorname

Johann

Titel

Dr.

Laktat Kurve



Rechenverfahren

- ☒ Stückweise linear (LTP)
- ☐ Dickhuth
- ☐ Freiburger (L_min + 2,0 mmol/l)
- ☐ Keul

AUSWERTUNG

(Lactate Turnpoint)

		Laktat mmol	Watt	Watt/kg	HF S/min
REG	bis				
IAS/LTP1		1,7	#45#	#47#	#49#
GA1	bis				
GA2	bis				
IANS7LTP2		3.6	#46#	#48#	#50#
E1	bis				
E2	ab				
max		14.2	#32#	#34#	#24#

DIALOG (Detail-Analyse)

Zeitpunkt	Laktat (mmol/l)	HF	% #50# HF (bei IANS)	% HRR	% HFmax.	Watt	Watt/kg	% #32# Watt max
19:33	3.6 mmol	143 S/min	75%	80%	70%	200	2,6	66%

Belastungsprotokoll

	Leistung	Grund Belastung	Belastung Inkrement	Zeit Inkrement
☒	Watt	30 Watt	30 Watt	3:00 min
☐	km/h			

Daten Erfassung

Stufe	Zeitpunkt	Watt	HF	Laktat
0	00:00	0	60	1,3
1.	03:00	30	77	1,1
2.	06:00	60	90	1
3.	09:00	90	103	1,2
4.	12:00	120	115	1,4
5.	15:00	150	127	2,2
6.	18:00	180	139	3.0
7.	21:00	210	153	4.7
8.	24:00	240	169	6,9
9.	27:00	270	180	9,5
10.	30:00	300	198	14.2



Nachname Vorname Titel

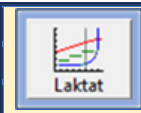
Belastungsprotokoll

	Leistung	Grund Belastung	Belastung Inkrement	Zeit Inkrement
☐	Watt			
☒	km/h	8 km/h	2 km/h	3:00 min

Daten Erfassung

Stufe	Zeitpunkt	km/h	HF	Laktat
0	00:00	0	60	1,3
1.	03:00	8	77	1,1
2.	06:00	10	90	1
3.	09:00	12	103	1,2
4.	12:00	14	115	1,4
5.	15:00	16	127	2,2
6.	18:00	18	139	3.0
7.	21:00	20	153	4.7
8.	24:00	22	169	6,9
9.	27:00	24	180	9,5
10.	30:00	26	198	14.2

Laktat Kurve



Rechenverfahren

- ☒ Lactate Turnpoint (LTP)
- ☐ Dickhuth
- ☐ Freiburger (L_min + 2,0 mmol/l)
- ☐ Keul

AUSWERTUNG

(Lactate Turnpoint)

		Laktat mmol	km/h	min/km	HF S/min
REG	bis				
IAS/LTP1		1,7	#53#	#116#	#57#
GA1	bis				
GA2	bis				
IAN57LTP2		3.6	#54#	#117#	#58#
E1	bis				
E2	ab				
max		14.2	#27#	#28#	#24#

DIALOG (Detail-Analyse)

Zeitpunkt	Laktat (mmol/l)	HF	% #40# HF (bei IANS)	% HRR	% HFmax.	km/h	min/km	% #27# km/h max
19:33	3.6 mmol	143 S/min	75%	80%	70%	19	3:09	66%

1. Belastungsprotokoll

Der Benutzer kann wählen zwischen:

- Fahrradergometrie (Leistung in Watt)
- Laufbandergometrie (Geschwindigkeit in km/h)

Folgende Parameter sind definierbar:

- Startbelastung
- Belastungsinkrement
- Zeitinkrement pro Stufe

Die Software generiert daraus automatisch:

- Stufen (0, 1, 2, ...)
- Zeitpunkte
- Leistungswerte

2. Datenerfassung

Die Datenerfassung erfolgt tabellarisch pro Stufe.

Automatisch generiert:

- Stufe
- Zeitpunkt
- Leistung (Watt oder km/h)

Manuell einzugeben:

- Herzfrequenz (S/min)
- Laktatwert (mmol/l)

Eingabelogik:

- Eine Eingabe wird durch Drücken der **Enter-Taste** bestätigt
- Eine neue Stufe wird freigegeben, sobald **mindestens HF-Wert eingegeben wurde**
- Die Eingabe eines Laktatwertes ist **optional pro Stufe**
- Laktatwerte können in folgenden Formaten eingegeben werden:
→ 0 / 0,0 / 0,00 / 0.0 / 0.00
- Herzfrequenzwerte können nur in Format 0 eingegeben werden
- Eine Stufe gilt als **unvollständig**, wenn **HF und Laktatwert fehlen**
- Wird der Button „**Laktatkurve**“ oder „**Auswertung**“ betätigt:
→ wird eine unvollständige letzte Stufe automatisch gelöscht
- Die Datentabelle kann jederzeit fortgeführt werden
- Herzfrequenz- und Laktatwerte sind jederzeit editierbar

Besonderheit: letzte Stufe

- Zeitpunkt und Leistung der letzten Stufe können manuell korrigiert werden (z. B. bei Abweichungen im Testablauf)

Dynamik:

Jede Änderung führt zur sofortigen Neuberechnung aller Parameter

3. Rechenverfahren

Die Software stellt folgende Modelle für Berechnung der individuellen aeroben und anaeroben Schwelle zur Auswahl:

- a) Stückweise linear
- b) Dickhuth Modell
- c) Freiburger Modell ($L_{\min} + 2,0 \text{ mmol/l}$)
- d) Keul Modell

→ Das Rechenverfahren ist jederzeit frei wählbar

- Ein Wechsel führt zur **sofortigen Neuberechnung aller Ergebnisse**
- Kein Neustart erforderlich

Stückweise linear (LTP) (wird als Standard Modell festgelegt)

Das Prinzip zwei Knickpunkten (Turnpoints)

In diesem Modell wird die Laktatleistungskurve in drei lineare Segmente unterteilt, die durch zwei Knickpunkte getrennt sind

Die optimale Trennung erfolgt durch Minimierung der quadratischen Abweichung

→ für IAS/LPT1

(Lactate Turnpoint 1): Der Punkt, an dem das Laktat erstmals über das Ruheniveau ansteigt

→ für IANS/LPT2

(Lactate Turnpoint 2): Der Punkt, an dem die Laktatproduktion die maximale Eliminationsrate gerade noch ausgleicht. Dies entspricht der IANS

Dickhuth Modell

Zur Bestimmung von L_{min} wird eine Polynomregression 3. Grades verwendet. Alternativ kann das Minimum der gemessenen Werte verwendet werden.

L_{min} = Basislaktat. Anschließend wird addiert einen fixen Wert von:

→ für IAS/LPT1

$L_{min} + 0,5 \text{ mmol/l}$

→ für IANS/LPT2

$L_{min} + 1,5 \text{ mmol/l}$

Die Leistung bei IAS/IANS wird mittels linearer Interpolation zwischen den benachbarten Messpunkten bestimmt.

Ruhe Laktat vs. Basis Laktat

→ Ruhelaktat: Der Wert, der vor Beginn der ersten Belastungsstufe zu messen ist (im Sitzen oder Stehen)

→ Basislaktat (Laktat-Minimum - L_{min}): Das ist der niedrigste Laktatwert während des Tests.

Oft sinkt das Laktat nach der ersten, sehr leichten Belastungsstufe (z. B. langsames Einlaufen) unter das eigentliche Ruheniveau ab, weil der Stoffwechsel "hochfährt" und Reste abgebaut werden.

Zuerst wird die Laktatkurve mathematisch (meist durch eine Polynomfunktion) ausgeglichen. Der tiefste Punkt dieser Kurve – also die Belastung, bei der die Laktatkonzentration am geringsten ist oder gerade erst anfängt zu steigen – wird als Laktat-Minimum bezeichnet

Freiburger Modell ($L_{min} + 2,0 \text{ mmol/l}$)

Es wird zuerst bestimmt der tiefste Punkt dieser Kurve (L_{min}) - Basislaktat und addiert einen fixen Wert von 2,0 mmol für IANS/LTP2
IAS/LTP1 wird mit „Fix-Abzug-Methode“ bestimmt (75% der IANS)

- **für IAS/LPT1**
75% der IANS/LTP2
- **für IANS/LPT2**
 $L_{min} + 2,0 \text{ mmol/l}$

Keul Modell

Kurve: Approximation der Messdaten durch die Exponentialfunktion $y = a \cdot e^{b \cdot x}$
Bestimmung den Kurvenpunktes

- **für IANS/LPT2**
 - für Belastungseinheit in km/h Tangentensteigung 1,26 ist gleich Steigungswinkel $51,34^\circ$
 - für Belastungseinheit in Watt Tangentensteigung 0,055 ist gleich Steigungswinkel $3,14$
- **für IAS/LPT1**
75% der IANS („Fix-Abzug-Methode“)

Struktur:

Modell	Basiswert	IAS (LTP1) (Aerobe Schwelle)	IANS (LTP2) (Anaerobe Schwelle)
Stückweise linear	Messpunkte / Segmente	Erster Knickpunkt (LTP1)	Zweiter Knickpunkt (LTP2)
Dickhuth	L_{min} (aus Polynom-Ausgleich)	$L_{min} + 0,5 \text{ mmol/l}$	$L_{min} + 1,5 \text{ mmol/l}$
Freiburg	L_{min} (aus Polynom-Ausgleich)	75% der IANS-Leistung	$L_{min} + 2,0 \text{ mmol/l}$
Keul	Exp.-Funktion: $y = a \cdot e^{b \cdot x}$	75% der IANS-Leistung	Tangentensteigung

Plausibilitätsprüfung

Eine "Plausibilitätsprüfung" einbauen (Mindestanzahl von Messpunkten, Die Belastungswerte müssen stufenweise ansteigen.
Abfallende oder identische Belastungswerte sind nicht zulässig, physiologisch plausible Laktatverläufe). Bei unzureichender Datenqualität wird der Benutzer auf alternative Modelle hingewiesen.

E. Verhalten beim Modellwechsel

Wenn der Benutzer das Modell ändert:

- Kurve bleibt
 - Schwellenlinien werden sofort neu gesetzt
 - Tabellenwerte werden sofort aktualisiert
-

4. Automatische Auswertung

Die Software berechnet im Hintergrund:

Schwellen:

- Erste Laktatschwelle (LTP1 / IAS)
- Zweite Laktatschwelle (LTP2 / IANS)

Die Schwellen werden modellabhängig bestimmt:
direkt aus dem jeweiligen Modell
oder als prozentuale Ableitung der IANS (z. B. 75%)

Zuordnung pro Schwelle:

- Leistung (Watt oder km/h)
 - Herzfrequenz (S/min)
 - Laktatwert (mmol/l)
-

Zusätzliche berechnete Parameter:

- % HFmax
- % HRR (nach Karvonen)
- % Pmax

Hinweis:

- „IANS dient als Referenzpunkt (100 %) für leistungsbezogene Parameter.“

5. Darstellung (nur Datenauswertung)

Tabellenansicht („Auswertung“):

- Darstellung aller Messwerte und berechneten Parameter

6. Dialogbereich (Detailanalyse)

Der Dialogbereich ermöglicht die detaillierte Analyse einzelner Stufen.

Anzeige:

- Zeitpunkt
- Herzfrequenz
- Leistung (Watt bzw. km/h, min/km)
- % HFmax
- % Pmax
- % HRR
- Laktat (mmol/l)
- % HF (bezogen auf IANS)

Funktion:

- Navigation zwischen einzelnen Stufen
- Anzeige aller zugehörigen berechneten Werte

7. Fehlerbehandlung und Validierung

Plausibilitätsprüfung:

- Werte außerhalb physiologischer Grenzen führen zu einer Fehlermeldung

- Der Benutzer erhält eine verständliche Rückmeldung
-

Umgang mit fehlenden Daten:

- Nicht berechenbare Parameter bleiben leer
 - Alle anderen Werte bleiben aktiv und werden weiterhin berechnet
-

8. Automatisierungslogik

„Alle Berechnungen erfolgen automatisch nach Eingabe oder Änderung eines Wertes.“

- Keine manuelle Berechnung erforderlich
 - Sofortige Aktualisierung aller abhängigen Parameter
-